

쿠폰 사용과 회의실 예약

서로 성격이 다른 두 가지 동시성 문제를 짧게 겪어보며 "락의 폭"을 감으로 익히는 워밍업 과제입니다.

💡 이 문서는 요약본입니다. 이 과제는 과제 1~3보다 훨씬 짧고 단순한 워밍업이에요. 자세한 API 규격과 힌트는 저장소의 `README.md` 에 전부 정리되어 있습니다. 부담 갖지 말고 가볍게 시작해 보세요.

2가지

완전히 독립된 영역

쿠폰과 회의실 예약 — 한쪽을 못 풀어도 다른 쪽과 무관해요

4개

구현할 TODO

쿠폰 발급·사용, 예약 생성·사용자별 조회

11개

점검 시나리오

이 시나리오가 모두 통과하면 과제 완성입니다

제한 없음

소요 시간

1~1.5시간짜리 워밍업이니 가볍게 접근하세요

전체 구조 — 완전히 독립된 두 영역



파란색은 여러분이 구현하는 부분, 회색은 손댈 수 없는 저장소입니다. 두 영역은 코드도, 데이터도 전혀 공유하지 않습니다.

이 과제에서 이루려는 것 / 신경 쓰지 않아도 되는 것

🎯 목표 Outcome

- 같은 쿠폰이 두 번 쓰이지 않게 만듭니다
- 같은 방에 겹치는 예약이 동시에 두 건 이상 성공하지 않게 만듭니다
- 다른 사용자·다른 방까지 불필요하게 막히지 않게 만듭니다

🚫 신경 쓰지 않아도 되는 것 Not in scope

- DB, Docker, 외부 서버 (전부 순수 인메모리입니다)
- 긴 설계 문서 작성 (README에 3~4줄이면 충분)
- 테스트 코드 작성 (이 과제는 구현만 합니다)

! ⚠ 가장 중요한 함정 — "확인하고 실행하는" 사이에 끼어들기

쿠폰도, 예약도 "확인하고 나서 저장한다"는 같은 모양의 함정을 가지고 있습니다. 다만 무엇을 하나만 지켜야 하는지가 다릅니다 — 쿠폰은 "자원 하나", 예약은 "시간 구간"입니다.

① 확인

보유 쿠폰 중 가장 좋은 것을 찾거나, 방의 기존 예약과 겹치는지 확인합니다



② 끼어들

그 사이 다른 요청이 같은 대상(같은 사용자·같은 방)을 동시에 확인합니다



③ 충돌

둘 다 통과해서 쿠폰이 두 번 쓰이거나, 겹치는 예약이 동시에 성공합니다



④ 방지

쿠폰은 사용자 단위로, 예약은 방 단위로 "확인+저장"을 통째로 묶습니다

왜 "전체 하나의 락"이 아니라 이렇게 좁게 잡아야 하는지는 README.md 10장 힌트 1에서 다시 다룹니다.

약속 요약 — 이것만은 형식을 지켜주세요

항목	규칙
쿠폰 발급	POST /api/users/{userId}/coupons — 성공 204, 잘못된 type 400
쿠폰 사용	POST .../coupons/use — 최대 할인 쿠폰 자동 선택, 성공 200, 없음 404
예약 생성	POST /api/reservations — 성공 201, 겹침 409, 입력 오류 400
예약 조회	GET .../rooms/{roomId} (제공됨), GET .../users/{userId} (구현)

점검 시나리오 — 이 11개가 통과하면 완성입니다

① 쿠폰 (S1~S5)

5개

- 정상 발급 후 사용 — 최대 할인 쿠폰 적용
- 2장 보유, 동시 사용 2건 → 둘 다 성공
- 1장 보유, 동시 사용 5건 → 정확히 1건만 성공
- 쿠폰 없을 때 사용 → 404
- 다른 사용자 동시 사용 → 서로 무관하게 병렬 처리

② 회의실 예약 (S6~S11)

6개

- 정상 예약 → 201
- 같은 방, 겹침(순차) → 409
- 같은 방, 겹침 동시 5건 → 정확히 1건만 성공
- 같은 방, 경계만 맞닿음 → 둘 다 성공
- 다른 방, 같은 시간 동시 → 둘 다 성공
- 사용자별 조회 — 그 사용자의 예약만

처음이라면, 이렇게 시작해 보세요

1

이 문서로 큰 그림을 먼저 파악하세요.

쿠폰과 예약은 완전히 독립이니, 편한 쪽부터 시작해도 됩니다.

2

README.md를 처음부터 끝까지 읽으세요.

워밍업이라 금방 읽힙니다.

3

`./gradlew bootRun` 으로 뼈대부터 띄워보세요.

제공된 조회 API(GET)가 잘 동작하는지 먼저 확인하세요.

4

쿠폰 발급 TODO부터 채워보세요.

가장 간단한 TODO로 몸을 푼 뒤, 동시성이 걸린 TODO로 넘어가세요.

5

막히면 README 10장의 힌트를 하나씩만 열어보세요.



정답이 하나로 정해진 과제가 아닙니다. 락을 왜 그렇게 걸었는지 설명할 수 있다면, 그것으로 충분해요.

자세한 내용은 저장소의 README.md를 확인해 주세요. 화이팅입니다!